

Завдання №1

Ширина щілини $b = 0,12$ мм; Відстань від щілини до екрану $L = 450$ мм, $b_{min} = 0,03$ мм, $b_{max} = 0,21$ мм, $\lambda = 0,63$ мкм.

X_i , мм	0	0,4	1	2	4	5	6	7	8	8,5	9	10	10,6	11	11,6	13	13,8
U_i , В	2600	2200	2000	800	40	60	120	60	20	30	45	25	15	20	30	10	15
φ_i , рад	0	0,0009	0,0022	0,0044	0,0089	0,0111	0,0133	0,0156	0,0178	0,0189	0,0200	0,0222	0,0236	0,0244	0,0258	0,0289	0,0307
$(I(\varphi)/I_0)_{theor}$	1	0,9092	0,5333	0,0304	0,0239	0,0029	0,0155	0,0002	0,0078	0,0071	0,0022	0,0025	0,0050	0,0036	0,0003	0,0033	0,0007
$(I(\varphi)/I_0)_{exper}$	1	0,8462	0,7692	0,3077	0,0154	0,0231	0,0462	0,0231	0,0077	0,0115	0,0173	0,0096	0,0058	0,0077	0,0115	0,0038	0,0058

Примітка. Значення $(I(\varphi)/I_0)_{theor}$ при $\varphi_i = 0$ не існує, тому взяв границю, тобто

$$\lim_{\varphi \rightarrow 0} (I(\varphi)/I_0)_{theor} = \lim_{\varphi \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(\pi b \lambda^{-1} \sin \varphi)}{\pi b \lambda^{-1} \sin \varphi} \right)^2 = \left| x = \pi b \lambda^{-1} \sin \varphi \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 = 1^2 = 1.$$

Завдання №2

Число видимих головних максимумів $q = 13$, відстань від ґратки до екрану $L = 270$ мм.

i	0	1	2	3	4	5	6
X_i , мм	0	2	4	6.5	9.5	12	15
φ_i , рад	0	1,436608	1,503399	1,529282	1,542383	1,548300	1,552798
$\sin(\varphi_i)$	0	0,991010	0,997730	0,999138	0,999596	0,999747	0,999838

Всі обчислення та розрахунки проводились в програмі.